UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS
PROYECTO 1
SEGUNDO SEMESTRE 2026
Andy Jefferson González Fuentes 202231338



CASOS DE USO

Módulo de Autenticación y Seguridad

CU-01 Iniciar sesión

Número	CU-01
Caso de uso	Iniciar sesión
Descripción	Permite a un usuario ingresar al sistema con sus credenciales (usuario y contraseña). El sistema valida las credenciales y genera un token JWT para las peticiones posteriores.
Actor(es)	Usuario (todos los roles)
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema.

CU-02 Cerrar sesión

Número	CU-02
Caso de uso	Cerrar sesión
Descripción	Finaliza la sesión activa del usuario, invalidando el token JWT.
Actor(es)	Usuario (todos los roles)
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión previamente.

CU-03 Cambiar contraseña

Número	CU-03
Caso de uso	Cambiar contraseña
Descripción	Permite al usuario actualizar su contraseña por razones de seguridad.
Actor(es)	Usuario (todos los roles)
Precondición	Usuario autenticado.

Módulo de Administración

CU-04 Gestionar usuarios

Número	CU-04
Caso de uso	Gestionar usuarios
Descripción	Crear, editar, deshabilitar o eliminar usuarios del sistema, asignando roles y áreas.
Actor(es)	Administración
Precondición	Usuario autenticado con rol Administración.

CU-05 Visualizar dashboard general

Número	CU-05
Caso de uso	Visualizar dashboard general
Descripción	Mostrar indicadores clave del negocio (ventas totales, compras, inventario, etc.) en un panel resumido.
Actor(es)	Administración
Precondición	Usuario autenticado con rol Administración.

CU-06 Ver logs de auditoría

Número	CU-06
Caso de uso	Ver logs de auditoría
Descripción	Consultar el historial de acciones realizadas por todos los usuarios (creación, actualización, eliminación) con filtros por fecha, usuario y módulo.
Actor(es)	Administración
Precondición	Usuario autenticado con rol Administración.

Módulo de Gestión de Productos

CU-07 Registrar producto

Número	CU-07
Caso de uso	Registrar producto
Descripción	Agregar un nuevo producto al catálogo con sus datos (nombre, categoría, características, precio de venta).
Actor(es)	Administración, Inventario
Precondición	Usuario autenticado con permisos (Administración o Inventario).

CU-08 Editar producto

Número	CU-08
Caso de uso	Editar producto
Descripción	Modificar la información de un producto existente.
Actor(es)	Administración, Inventario
Precondición	El producto debe existir.

CU-09 Consultar productos

Número	CU-09
Caso de uso	Consultar productos
Descripción	Buscar y listar productos por nombre, categoría, rango de precios, etc.
Actor(es)	Todos los roles
Precondición	Usuario autenticado.

CU-10 Deshabilitar producto

Número	CU-10
Caso de uso	Deshabilitar producto
Descripción	Marcar un producto como inactivo (no se puede comprar/vender) sin eliminarlo para conservar historial.

Actor(es)	Administración
Precondición	El producto debe existir y no tener movimientos pendientes.

Módulo de Proveedores y Compras

CU-11 Registrar proveedor

Número	CU-11
Caso de uso	Registrar proveedor
Descripción	Dar de alta un nuevo proveedor con sus datos de contacto.
Actor(es)	Compras, Administración
Precondición	Usuario autenticado con rol Compras o Administración.

CU-12 Editar proveedor

Número	CU-12
Caso de uso	Editar proveedor
Descripción	Actualizar información de un proveedor existente.
Actor(es)	Compras, Administración
Precondición	El proveedor debe existir.

CU-13 Consultar proveedores

Número	CU-13
Caso de uso	Consultar proveedores
Descripción	Buscar y listar proveedores por nombre, correo, etc.
Actor(es)	Compras, Administración
Precondición	Usuario autenticado.

CU-14 Registrar compra

Número	CU-14
Caso de uso	Registrar compra
Descripción	Crear una nueva orden de compra, seleccionando el proveedor, los productos y las cantidades. El sistema debe actualizar el inventario (entrada) automáticamente y generar los movimientos de inventario correspondientes.
Actor(es)	Compras
Precondición	Usuario autenticado con rol Compras. El proveedor y los productos deben existir.

CU-15 Consultar compras

Número	CU-15
Caso de uso	Consultar compras
Descripción	Listar las compras realizadas con filtros por fecha, proveedor, producto, etc.
Actor(es)	Compras, Administración
Precondición	Usuario autenticado.

CU-16 Ver detalle de compra

Número	CU-16
Caso de uso	Ver detalle de compra
Descripción	Mostrar los datos completos de una compra, incluyendo los detalles de productos adquiridos.
Actor(es)	Compras, Administración
Precondición	La compra debe existir.

Módulo de Clientes y Ventas

CU-17 Registrar cliente

Número	CU-17
Caso de uso	Registrar cliente
Descripción	Dar de alta un nuevo cliente con sus datos de contacto.
Actor(es)	Ventas, Administración
Precondición	Usuario autenticado con rol Ventas o Administración.

CU-18 Editar cliente

Número	CU-18
Caso de uso	Editar cliente
Descripción	Actualizar información de un cliente existente.
Actor(es)	Ventas, Administración
Precondición	El cliente debe existir.

CU-19 Consultar clientes

Número	CU-19
Caso de uso	Consultar clientes
Descripción	Buscar y listar clientes por nombre, correo, etc.
Actor(es)	Ventas, Administración
Precondición	Usuario autenticado.

CU-20 Registrar venta

Número	CU-20
Caso de uso	Registrar venta
Descripción	Crear una nueva venta, seleccionando el cliente, los productos y las cantidades. El sistema debe verificar el stock disponible (según el método de valoración UEPS/PEPS), actualizar el inventario (salida) y generar la factura en PDF.
Actor(es)	Ventas
Precondición	Usuario autenticado con rol Ventas. El cliente y los productos deben existir, y el stock debe ser suficiente.

CU-21 Consultar ventas

Número	CU-21
Caso de uso	Consultar ventas
Descripción	Listar las ventas realizadas con filtros por fecha, cliente, producto, etc.
Actor(es)	Ventas, Administración
Precondición	Usuario autenticado.

CU022 — Ver detalle de venta

Número	CU022
Caso de uso	Ver detalle de venta
Actores	Ventas, Administración, Sistema
Propósito	Mostrar la información completa de una venta específica, incluyendo los datos del cliente, los productos vendidos con cantidades y precios unitarios, el subtotal, el IVA y el total, así como la opción de descargar la factura en PDF.
Precondición	La venta debe existir en el sistema (previamente registrada).
Resumen	El usuario accede al listado de ventas, busca y selecciona una venta específica. El sistema consulta la tabla VENTA y sus DETALLE_VENTA asociados, y muestra una vista detallada de la transacción. Además, ofrece un botón para descargar la factura PDF que se generó al momento del registro.
Tipo	Secundario y Real
Referencias	CU020, CU021, CU023

Tabla acción del actor / responsabilidad del sistema

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario selecciona la opción "Consultar ventas".	El sistema muestra el listado de ventas con filtros.
El usuario busca y selecciona una venta específica (puede usar CU021).	El sistema consulta la venta y sus detalles, y muestra una vista de detalle.
El usuario hace clic en "Descargar factura PDF".	El sistema recupera el PDF generado previamente (o lo regenera) y lo envía para descarga.

Curso normal (flujo principal)

1. El usuario accede al módulo de Ventas y selecciona "Consultar ventas" (CU021).
2. El usuario aplica filtros (fecha, cliente, etc.) y localiza la venta deseada.
3. El usuario hace clic en el botón "Ver detalle" o en el ID de la venta.
4. El sistema consulta la tabla VENTA con el id seleccionado y carga los detalles de DETALLE_VENTA (relación @OneToMany).
5. El sistema muestra la vista de detalle con: Encabezado (número de venta, fecha y hora, estado si aplica); Cliente (nombre, teléfono, correo); Productos (tabla con producto, cantidad, precio unitario, total por producto); Resumen (subtotal, IVA y total); Acción (botón "Descargar factura PDF").
6. Si el usuario hace clic en "Descargar factura PDF", el sistema recupera el archivo generado (o lo genera nuevamente) y lo envía al navegador.
7. El sistema registra la acción CONSULTAR en el módulo de auditoría (módulo "VENTAS", detalle: ID de venta).

Cursos alternativos

2a. Si la venta no existe: el sistema muestra un mensaje "Venta no encontrada".

6a. Si el PDF no se encuentra generado (por fallo anterior): el sistema lo regenera en ese momento y lo descarga. Si falla la regeneración, muestra un mensaje de error "No fue posible generar la factura".

CU-23 — Generar factura PDF

Número	CU-23
Caso de uso	Generar factura PDF
Descripción	Descargar o visualizar la factura generada al registrar una venta.
Actor(es)	Ventas, Administración
Precondición	La venta debe estar registrada.

Módulo de Inventario

CU024 Consultar inventario actual

Número	CU024
Caso de uso	Consultar inventario actual
Actores	Inventario, Administración, Ventas, Compras, Sistema
Propósito	Visualizar el stock disponible en tiempo real de todos los productos o de un producto específico para conocer las existencias antes de realizar operaciones de compra o venta.
Precondición	Debe existir al menos un producto registrado con movimientos de entrada.
Resumen	El usuario accede al módulo de inventario y selecciona la opción de consulta. El sistema calcula el stock actual de cada producto sumando el saldo_disponible de los movimientos de entrada (compras) menos las salidas (ventas) y muestra una tabla con el producto, categoría, cantidad disponible y precio de venta. El usuario puede aplicar filtros por nombre, categoría o rango de existencias.
Tipo	Secundario y Real
Referencias	CU007, CU014, CU020

Tabla acción del actor / responsabilidad del sistema

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario selecciona la opción "Consultar inventario actual".	El sistema muestra la lista completa de productos con su stock disponible calculado en tiempo real.
El usuario ingresa un filtro (nombre, categoría o rango de cantidad).	El sistema filtra la lista y actualiza los resultados mostrados.
El usuario solicita exportar el listado (opcional).	El sistema genera un archivo CSV o PDF con el inventario actual.

Curso normal (flujo principal)

1. El usuario accede al módulo de Inventario y selecciona "Consultar inventario actual".
2. El sistema consulta la tabla MOVIMIENTO_INVENTARIO y agrupa por producto_id, sumando los saldo_disponible de los movimientos de tipo ENTRADA y restando los consumidos (o directamente sumando el saldo disponible de cada entrada si el campo ya está actualizado).
3. El sistema calcula el stock actual para cada producto y lo muestra en una tabla con columnas: ID, Nombre, Categoría, Stock disponible, Precio de venta.
4. El sistema registra la acción CONSULTAR en el módulo de auditoría (módulo "INVENTARIO").
5. El sistema muestra los resultados.

Cursos alternativos

2a. Si ningún producto tiene movimientos registrados: el sistema muestra la tabla vacía con el mensaje "No hay productos con existencias registradas".

3a. Si el usuario aplica un filtro que no coincide con ningún producto: el sistema muestra una tabla vacía con el mensaje "No se encontraron productos con esos criterios".

CU025 Ver historial de movimientos de un producto

Número	CU025
Caso de uso	Ver historial de movimientos de un producto
Actores	Inventario, Administración, Sistema
Propósito	Mostrar todos los movimientos (entradas y salidas) de un producto específico, incluyendo fecha, tipo, cantidad, origen (compra/venta) y costo unitario, para auditar cómo y por qué varió el stock.
Precondición	El producto debe existir en el sistema.
Resumen	El usuario selecciona un producto (mediante búsqueda), y el sistema consulta la tabla MOVIMIENTO_INVENTARIO y muestra el historial cronológico de todos los movimientos asociados. El usuario puede aplicar filtros de rango de fechas.
Tipo	Secundario y Real
Referencias	CU007, CU014, CU020, CU024

Tabla acción del actor / responsabilidad del sistema

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario selecciona la opción "Historial de movimientos".	El sistema muestra un campo de búsqueda de productos.
El usuario busca y selecciona un producto.	El sistema consulta todos los movimientos de ese producto y los muestra ordenados por fecha descendente.
El usuario define un rango de fechas (opcional).	El sistema filtra los movimientos por el rango de fechas indicado.

Curso normal (flujo principal)

1. El usuario accede al módulo de Inventario y selecciona "Historial de movimientos".
2. El sistema muestra un buscador de productos y un campo de rango de fechas (opcional).
3. El usuario busca y selecciona un producto.
4. El sistema consulta la tabla MOVIMIENTO_INVENTARIO con el producto_id seleccionado.
5. El sistema muestra la lista de movimientos con las columnas: Fecha y hora, Tipo (ENTRADA/SALIDA), Cantidad, Origen (ID de compra o ID de venta), Costo unitario, y Saldo restante del lote (si aplica).
6. El sistema registra la acción CONSULTAR en el módulo de auditoría (módulo "INVENTARIO", detalle: producto seleccionado).
7. El sistema muestra los resultados ordenados por fecha descendente.

Cursos alternativos

3a. Si el producto no existe: el sistema muestra un mensaje "Producto no encontrado" y no continúa.

4a. Si el producto no tiene movimientos registrados: el sistema muestra el mensaje "El producto seleccionado no tiene movimientos registrados".

4b. Si el usuario aplica un rango de fechas y no hay movimientos en ese período: el sistema muestra la tabla vacía con el mensaje "No hay movimientos en el rango de fechas seleccionado".

CU-26 Registrar ajuste de inventario

Número	CU-26
Caso de uso	Registrar ajuste de inventario (opcional)
Descripción	Permitir al área de inventario realizar ajustes manuales por merma, devolución o corrección, generando un movimiento especial.
Actor(es)	Inventario, Administración
Precondición	Usuario autenticado con rol Inventario. El producto debe existir.

CU027 Ver productos con bajo stock

Número	CU027
Caso de uso	Ver productos con bajo stock
Actores	Inventario, Administración, Compras, Sistema
Propósito	Obtener un listado de productos cuyo stock disponible sea igual o inferior a un umbral definido (configurable), para planificar reabastecimiento y evitar desabastecimiento.
Precondición	Debe haber productos registrados en el sistema.
Resumen	El usuario accede al módulo de inventario y selecciona la opción "Productos con bajo stock". El sistema muestra un umbral por defecto (ej. 5 unidades) y calcula el stock actual de todos los productos, filtrando aquellos cuyo stock ≤ umbral. El usuario puede modificar el umbral y el sistema recalcula en tiempo real.
Tipo	Secundario y Real
Referencias	CU007, CU014, CU020, CU024

Tabla acción del actor / responsabilidad del sistema

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El usuario selecciona la opción "Productos con bajo stock".	El sistema muestra el umbral predeterminado (ej. 5) y el listado de productos que cumplen con esa condición.
El usuario modifica el umbral (aumenta o disminuye).	El sistema recalcula el stock actual de todos los productos y actualiza el listado con los que cumplen el nuevo umbral.
El usuario hace clic en un producto (opcional).	El sistema redirige al historial de movimientos de ese producto (CU025).

Curso normal (flujo principal)

1. El usuario accede al módulo de Inventario y selecciona "Productos con bajo stock".
2. El sistema establece un umbral predeterminado de 5 unidades (o el configurado en propiedades).
3. El sistema calcula el stock actual de cada producto (suma de saldo_disponible de entradas menos salidas).
4. El sistema filtra los productos cuyo stock actual es menor o igual al umbral.
5. El sistema muestra los resultados en una tabla con columnas: Producto, Categoría, Stock actual, Umbral configurado.
6. El usuario puede ajustar el umbral en un campo de entrada y presionar "Filtrar".
7. El sistema recalcula y actualiza la tabla con los nuevos resultados.

8. El sistema registra la acción CONSULTAR en el módulo de auditoría (módulo "INVENTARIO", detalle: umbral usado).

Cursos alternativos

4a. Si ningún producto tiene stock menor o igual al umbral: el sistema muestra el mensaje "No hay productos con bajo stock (todos están por encima del umbral de X unidades)".

6a. Si el usuario ingresa un umbral no válido (negativo o texto): el sistema muestra un mensaje de error "Ingrese un valor numérico válido mayor o igual a 0" y mantiene el listado anterior.

4b. Si no hay productos con movimientos de entrada: el sistema muestra "No hay productos con stock registrado".

CU-27 Ver productos con bajo stock

Número	CU-27
Caso de uso	Ver productos con bajo stock
Descripción	Obtener una lista de productos cuyo stock actual esté por debajo de un umbral definido (por ejemplo, 5 unidades).
Actor(es)	Inventario, Administración, Compras
Precondición	Usuario autenticado.

Módulo de Reportes

CU-28 Generar reporte de top 10 productos más vendidos

Número	CU-28
Caso de uso	Generar reporte de top 10 productos más vendidos
Descripción	Listar los 10 productos con mayor cantidad de unidades vendidas en un período seleccionado.
Actor(es)	Administración, Ventas
Precondición	Usuario autenticado.

CU-29 Generar reporte de productos con menor existencia

Número	CU-29
Caso de uso	Generar reporte de productos con menor existencia
Descripción	Listar los productos con menor stock disponible actualmente.
Actor(es)	Administración, Inventario
Precondición	Usuario autenticado.

CU-30 Generar reporte de productos con mayor cantidad de movimientos

Número	CU-30
Caso de uso	Generar reporte de productos con mayor cantidad de movimientos
Descripción	Listar los productos que han tenido más movimientos (entradas + salidas) en un período.
Actor(es)	Administración, Inventario
Precondición	Usuario autenticado.

CU-31 Generar reporte de compras por rango de fechas

Número	CU-31
Caso de uso	Generar reporte de compras por rango de fechas
Descripción	Listar todas las compras realizadas entre dos fechas, con detalles de proveedor y monto.
Actor(es)	Administración, Compras
Precondición	Usuario autenticado.

CU-32 Generar reporte de top 5 proveedores por monto acumulado

Número	CU-32
Caso de uso	Generar reporte de top 5 proveedores por monto acumulado
Descripción	Listar los 5 proveedores con mayor suma de montos de compra.
Actor(es)	Administración, Compras
Precondición	Usuario autenticado.

CU-33 Generar reporte de productos adquiridos con mayor frecuencia

Número	CU-33
Caso de uso	Generar reporte de productos adquiridos con mayor frecuencia
Descripción	Listar los productos que aparecen con mayor frecuencia en las compras (por cantidad de veces adquiridos, no por cantidad).
Actor(es)	Administración, Compras
Precondición	Usuario autenticado.

CU-34 Generar reporte de ventas por rango de fechas

Número	CU-34
Caso de uso	Generar reporte de ventas por rango de fechas
Descripción	Listar todas las ventas realizadas entre dos fechas, con cliente y total.
Actor(es)	Administración, Ventas
Precondición	Usuario autenticado.

CU-35 Generar reporte de top 10 clientes por monto acumulado

Número	CU-35
Caso de uso	Generar reporte de top 10 clientes por monto acumulado
Descripción	Listar los 10 clientes con mayor suma de montos de venta.
Actor(es)	Administración, Ventas
Precondición	Usuario autenticado.

CU-36 Generar reporte de top 10 productos por mayores ingresos

Número	CU-36
Caso de uso	Generar reporte de top 10 productos por mayores ingresos
Descripción	Listar los productos que generaron más ingresos (suma de cantidad × precio unitario de venta).
Actor(es)	Administración, Ventas
Precondición	Usuario autenticado.

CU-37 Generar resumen de ventas agrupado por período

Número	CU-37
Caso de uso	Generar resumen de ventas agrupado por período
Descripción	Mostrar ventas totales, promedio y cantidad de transacciones agrupadas por día, mes o año.
Actor(es)	Administración, Ventas
Precondición	Usuario autenticado.

CU038 Ver logs de auditoría

Número	CU038
Caso de uso	Ver logs de auditoría
Actores	Administración, Sistema
Propósito	Revisar el historial de todas las acciones realizadas por los usuarios en el sistema (creaciones, actualizaciones, eliminaciones, cancelaciones, búsquedas, etc.) sobre productos, proveedores, compras, clientes, ventas e inventario, para cumplir con los requisitos de trazabilidad y seguridad.
Precondición	Debe existir al menos un registro en la tabla LOG_AUDITORIA.
Resumen	El administrador accede al módulo de auditoría, donde se muestra el listado completo de logs. Puede aplicar filtros por fecha, usuario, módulo (compras, ventas, inventario, etc.), tipo de acción (CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR, etc.) o texto libre en el detalle. El sistema filtra y muestra los registros que cumplen los criterios.
Tipo	Secundario y Real
Referencias	CU001, CU004, CU006, CU014, CU020, CU038 (autorreferencia)

Tabla acción del actor / responsabilidad del sistema

Acción del actor	Responsabilidad del sistema
El administrador selecciona la opción "Historial de auditoría".	El sistema muestra el listado completo de registros de auditoría (ordenado por fecha descendente).
El administrador aplica filtros de fecha, usuario, módulo o tipo de acción.	El sistema construye la consulta dinámicamente, filtra los registros y actualiza la tabla de resultados.
El administrador hace clic en un registro (opcional).	El sistema muestra el detalle completo de la acción (JSON o texto ampliado).

Curso normal (flujo principal)

1. El administrador accede al módulo de Administración y selecciona "Ver logs de auditoría".
2. El sistema consulta la tabla LOG_AUDITORIA y muestra los registros en una tabla con las columnas: Fecha y hora, Usuario, Módulo, Tipo de acción, Detalle (resumido).
3. El administrador puede aplicar filtros combinados: rango de fechas (desde/hasta); usuario (selector o texto); módulo (PRODUCTOS, COMPRAS, VENTAS, INVENTARIO, USUARIOS, etc.); tipo de acción (CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR, BUSCAR, CANCELAR, etc.).
4. El sistema aplica los filtros y actualiza la tabla de resultados.
5. El sistema muestra los registros filtrados.

Cursos alternativos

2a. Si no hay registros de auditoría: el sistema muestra la tabla vacía con el mensaje "No hay registros de auditoría disponibles".

4a. Si ningún registro cumple con los filtros aplicados: el sistema muestra la tabla vacía con el mensaje "No se encontraron registros con los filtros seleccionados".